

GetAround

Analyse des retards & Optimisation du pricing

21 310

locations analysées

$R^2 = 0.756$

score ML

2

livrables déployés

Contexte & Objectifs

Le problème

- Les conducteurs rendent parfois les voitures en retard
- Cela impacte le prochain locataire si la voiture est re-réservée
- Le service client reçoit des plaintes et annulations
- Enjeu : trouver le bon délai minimum entre deux locations

Deux objectifs

01

Dashboard Streamlit

Aider le PM à choisir le seuil minimum entre deux locations

02

API FastAPI + ML

Suggérer le prix optimal via un endpoint /predict déployé

Analyse des retards : Résultats clés

57.5%

des retours en retard

+9 min

retard médian

218

cas problématiques

11.8%

des enchainées

Mobile vs Connect

Type	Total	En retard	% retard	Median
Mobile	12 944	7 945	61.4%	14 min
Connect	3 402	1 459	42.9%	-9 min

Insight cle

Connect est plus fiable
(-9 min de mediane vs +14 min pour Mobile)

Mobile génère 2x plus de
cas problématiques (149 vs 69)

Recommandation : seuil minimum

Trade-off : cas résolus vs locations bloquées (scope = all cars)

Seuil	Cas résolus	% résolu	Locations bloquées	% revenus impactés
60 min	102 / 218	46.8%	401	1.9%
120 min	147 / 218	67.4%	666	3.1%
180 min	167 / 218	76.6%	870	4.1%
240 min	177 / 218	81.2%	1 001	4.7%

Recommandation finale

Seuil : 120 minutes | Scope : toutes les voitures | 67.4% des cas résolus pour seulement 3.1% de revenus impactés

EDA Pricing : Insights clés

Distribution du prix journalier • 4 843 voitures • 0 valeur manquante

10 €

Prix min

104 €

Q1 (25%)

119 €

Médiane

136 €

Q3 (75%)

422 €

Prix max

Distribution du prix

- Distribution quasi-normale, légèrement asymétrique à droite
- 75% des voitures entre 104 € et 136 €/jour
- Écart-type : 33 €, dispersion modérée
- Outliers > 300 € : voitures premium (Maserati, Porsche)

Facteurs influençant le prix

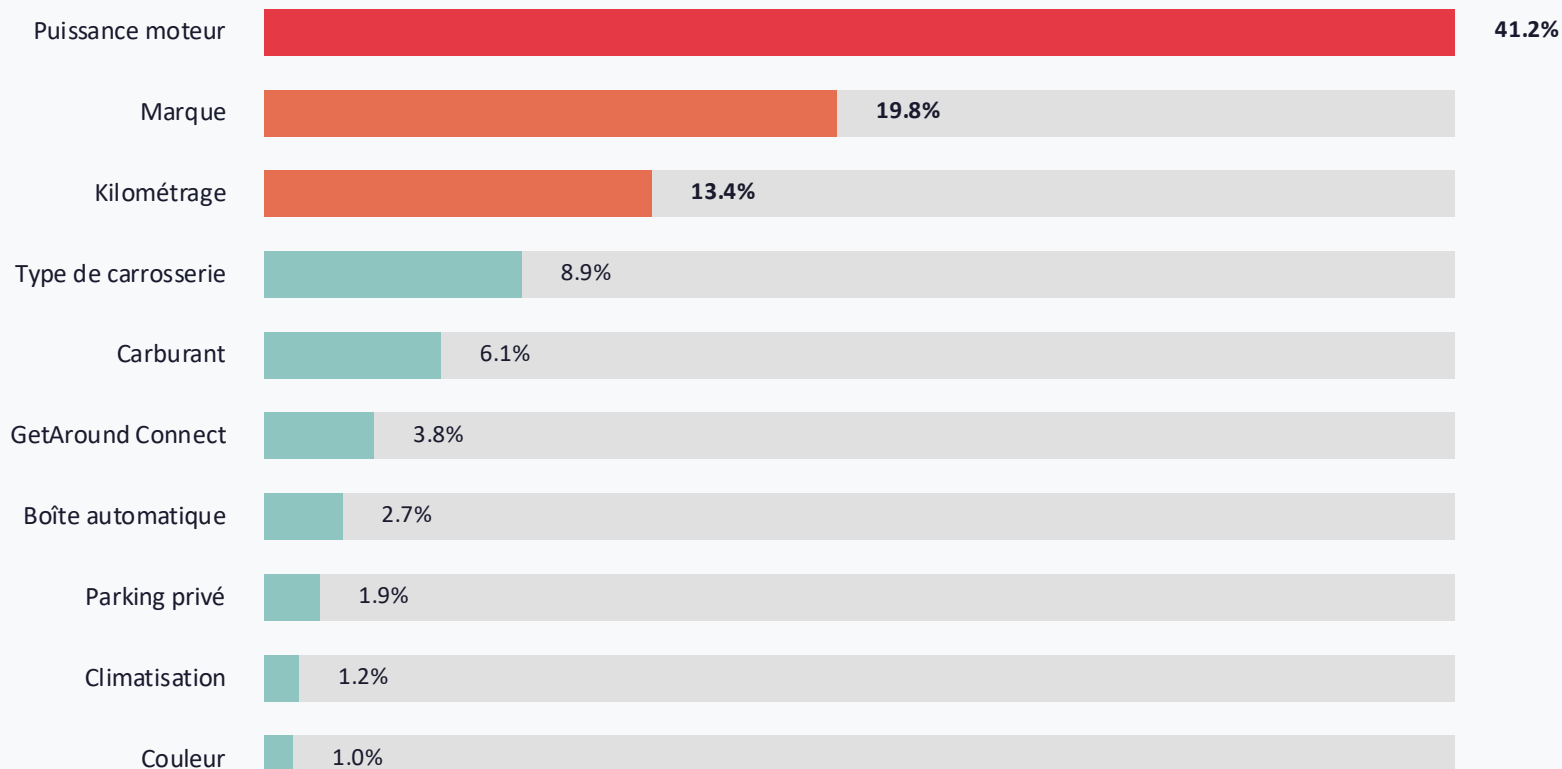
- Puissance moteur : plus forte corrélation positive
- Marques premium : prix systématiquement > 200 €
- Carburant électrique/hybride : prix plus élevés
- Kilométrage élevé → légère baisse de prix
- GetAround Connect & boîte auto : +10 à +20 €



Dataset propre, 0 NaN sur 4 843 voitures et 13 features. Distribution compatible avec une régression GBM sans transformation de la target.

Feature Importance : Qu'est-ce qui influence le prix ?

GradientBoostingRegressor, variables les plus prédictives (estimées sur dataset Getaround)



La puissance moteur (41%) et la marque (20%) expliquent 61% de la variance, bien plus que les équipements booléens (<5% chacun).

Analyse du scope : All cars vs Connect only

Quel périmètre d'application pour le seuil minimum ?

Scope	Cas problém.	Résolus à 120min	% résolu	Locations bloquées	Impact revenus
All cars 	218	147	67.4%	666	3.1%
Connect only	69	~53	~77%	~180	~0.9%
Mobile only	149	~94	~63%	~486	~2.3%

Connect only Efficacité maximale (~77%) avec impact minimal (~0.9% revenus). Mais couvre seulement 69/218 cas — 69% des problèmes restent non résolus.	All cars  Recommandé Meilleur compromis : 67.4% des cas résolus pour 3.1% de revenus impactés. Couvre tous les types de checkin sans discriminer les propriétaires.	Mobile only Cible les retards les plus fréquents mais pénalise fortement les owners Mobile (2.3% revenus impactés).
--	--	--

Modele ML : Pricing Optimization

1

Données

4 843 voitures
14 features
0 NaN

2

Preprocessing

StandardScaler
OneHotEncoder
ColumnTransformer

3

Modèle

GradientBoosting
n=200 arbres
depth=4

4

Evaluation

$R^2 = 0.756$
RMSE = 16 EUR
Test : 969 cars

Performances du modele

$R^2 = 0.756$

76% variance expliquée

**RMSE = 16
EUR**

erreur moyenne/jour

Train : 3 874

voitures

Test : 969

voitures

Architecture de déploiement

Dashboard Streamlit

Analyse des retards

- 4 pages interactives
- Simulateur de seuil
- Prediction de prix
- Plotly + Pandas

HuggingFace Spaces

API FastAPI + ML

Pricing Optimization

- GET /health
- POST /predict
- Swagger /docs
- Docker + GradientBoosting

HuggingFace Spaces

GitHub Repository

Code source complet

- Notebook EDA + ML
- Code API + Dashboard
- README détaillé
- requirements.txt

github.com/marinedde

Demo : API FastAPI /predict

Requete POST /predict

```
curl -X POST \
  "https://marinedde-
  getaround-api.hf.space
  /predict" \
  -H "Content-Type:
  application/json" \
  -d '{"input": [{
    "model_key": "Renault",
    "mileage": 50000,
    "engine_power": 120,
    "fuel": "diesel",
    "car_type": "sedan",
    ...
  }]}'
```

Reponse JSON

```
{"prediction": [147.9]}
```

Endpoints disponibles

GET

/health – Statut API

POST

/predict – Prediction prix

GET

/docs – Swagger UI

GET

/redoc – Documentation ReDoc

Conclusion & Livrables

Dashboard Streamlit

Analyse des retards — 4 pages interactives — deploye sur HuggingFace

OK

API FastAPI /predict

$R^2=0.756$ — RMSE=16 EUR — endpoint operationnel en production

OK

Documentation /docs

Swagger UI accessible en ligne — exemples curl inclus

OK

GitHub Repository

Code source complet — README detaille — notebook EDA + ML

OK